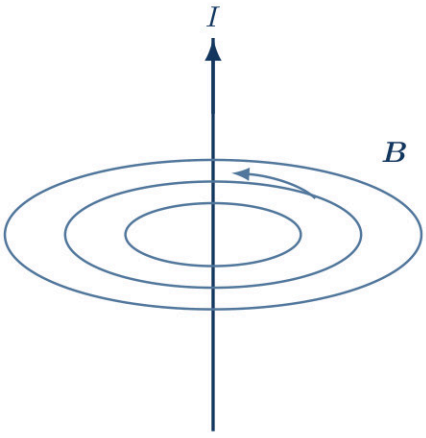
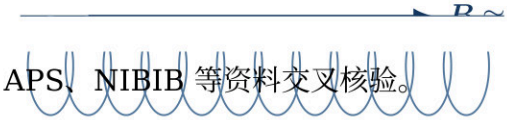
磁感应强度、毕奥–萨伐尔定律、磁通量与安培环路定理

从“电流怎样产生磁场”到“如何用对称性快速求磁场”

面向第一次学习恒定磁场的本科生：**先建立图像，再定义；先理解来源，再记公式；最后用分层练习完成迁移。**



内容范围　磁感应强度与洛伦兹力；毕奥–萨伐尔定律；有限/无限直导线；圆电流轴线；磁偶极矩；有限与无限长螺线管；磁通量；磁场高斯定理；安培环路定理。



OpenStax、BIPM、APS、NIBIB 等资料交叉核验。

制作方式　LaTeX + XeLaTeX；TikZ / PGFPlots 原生矢量图；A4 连续讲义。

生成日期：2026-09-08

阅读说明

这份讲义不是把 5 页手写笔记逐字誊抄，而是以原始笔记为**知识边界和课堂主线**，将其中隐含但初学者容易断裂的步骤补齐。阅读时建议遵循“图像 → 定义 → 公式 → 推导 → 例题”的顺序，不要一开始就背公式。

本专题学完后，你应能完成的 8 件事

1. 用洛伦兹力定义磁感应强度，并熟练判断方向；
2. 解释为什么电流元的磁场要用矢量积分叠加；
3. 独立推导有限直导线、圆电流轴线上的磁场；
4. 理解圆电流在远处为何表现得像磁偶极子；
5. 用“把螺线管分成许多圆环”得到有限螺线管轴线上磁场；
6. 理解磁通量与“穿过曲面的磁场份额”之间的关系；
7. 解释磁场高斯定理为什么等于零；
8. 判断何时用毕奥–萨伐尔定律，何时改用安培环路定理。

原始资料识别说明

5 张照片主体字迹清晰，核心公式与图示均可可靠辨认。少数背页透印、浅色铅笔字和页边裁切内容不属于本次课堂主线，未将其作为可靠原始内容录入。对于可辨认但条件未写全的公式，本讲义会在“原图纠错/规范化”中显式补足条件，而不是静默修改。

目录

阅读说明 i

第一章　先把整条知识链看清楚 1

1.1 本专题在大学物理中的位置 1
1.2 前置知识地图 1
1.3 原始资料重新编码：5 页笔记究竟讲了什么 1
1.4 原图纠错与规范化 2
1.5 学完本章，你应该能回答 3

第二章　学科小史与现实意义：为什么 1820 年是转折点 3

2.1 从“电”和“磁分家”到统一研究 3
2.2 从课本到现实：这几条公式在哪里工作 3

第三章　磁感应强度：先从“磁场怎样被测出来”开始 4

3.1 为什么不能只说“这里有磁场” 4
3.2 洛伦兹磁力与磁感应强度的定义 4

3.2.1 每个符号是什么意思 5
3.3 为什么要用“最大磁力”来定义大小 5
3.4 方向：不要把三个右手定则混在一起 6
3.5 单位：特斯拉到底有多大 6

第四章 毕奥–萨伐尔定律：从一个电流元开始叠加磁场 6
4.1 为什么需要一个“电流元公式” 6
4.2 标量式与矢量式 7
4.2.1 公式每一部分为什么长这样 7
4.3 从电流元到整根导线：为什么是积分 7
4.4 有限长直导线：把原始笔记的积分完整推一遍 8
4.4.1 两个极限值是怎样“长出来”的 8

第五章 圆电流与磁偶极：对称性如何替你消掉横向分量 9
5.1 圆环轴线上为什么特别好算 9
5.2 轴线磁场推导 10
5.3 两个特别重要的极限 10
5.3.1 圆心位置 10
5.3.2 远离圆环的轴线区域 10

第六章 螺线管：把许多圆环连续叠加 11
6.1 从上一章自然过渡 11
6.2 有限长螺线管轴线上磁场 12
6.3 中心、端点与无限长极限 12

第七章 磁通量与磁场高斯定理：从“某点的场”转向“穿过一个面多少” 13
7.1 为什么要引入磁通量 13
7.2 匀强磁场穿过平面 14
7.3 长直导线旁矩形面的磁通量 14
7.4 磁场高斯定理 15

第八章 安培环路定理：高对称恒定电流的快捷法 16
8.1 为什么已经有毕奥–萨伐尔还要学安培定理 16
8.2 “代数电流”是什么意思 16
8.3 用安培定理重新求无限长直导线 16
8.4 用安培定理求无限长理想螺线管 17
8.5 什么时候安培定理“能写但不好用” 17

第九章 把几条核心定律放在同一张地图里 18

9.1 “点、线、面、环路”四种视角 . . . 18
9.2 最容易混淆的 6 组概念 . . . 18
9.3 基础解题步骤总表 . . . 19
9.4 本专题知识地图 . . . 19
9.5 学习自检：不看前文试着回答 . . . 19

第十章 正式练习：先基础巩固，再轻度综合 20
10.1 知识点–题目覆盖矩阵 . . . 20
10.2 A. 基础巩固训练（25 题） . . . 20
10.3 B. 中等偏下提升训练（10 题） . . . 22

第十一章 答案速查 24
11.1 A. 基础巩固 25 题 . . . 24
11.2 B. 中等偏下提升 10 题 . . . 24

第十二章 基础巩固题详细解析 24
12.1 基础单选 1–10 . . . 24
12.2 基础多选 11–15 . . . 25
12.3 基础填空 16–20 . . . 25
12.4 基础解答 21–25 . . . 26

第十三章 提升训练详细解析 27
13.1 提升单选 26–28 . . . 27
13.2 提升多选 29–30 . . . 27
13.3 提升填空 31–33 . . . 28
13.4 提升综合大题 34 . . . 28
13.5 提升综合大题 35 . . . 29

第十四章 高频易错点总表与最后复盘 29
14.1 12 个最值得在考试前再看一遍的错误 . . . 29
14.2 一页公式清单：只保留真正核心 . . . 30
14.3 公式之间的最终逻辑闭环 . . . 31

第十五章 参考资料与核验说明 31
15.1 原始教学依据 . . . 31
15.2 核心定义与公式核验 . . . 31
15.3 SI 与真空磁导率状态核验 . . . 31
15.4 学科史与科普核验 . . . 32
结语 . . . 32

1　先把整条知识链看清楚

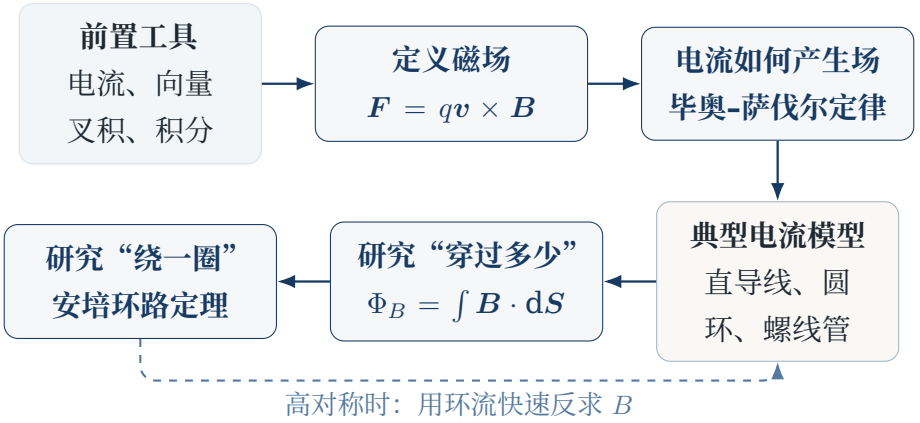
本章回答三个问题

（1）磁场到底怎样被“测出来”？　**（2）**已知电流后怎样算磁场？　**（3）**为什么同一件事既有毕奥–萨伐尔定律，又有安培环路定理？

1.1　本专题在大学物理中的位置

你前面已经学习了电荷、电场、电通量和静电场高斯定理。恒定磁场与它们既相似又不同：静电场的“源”是电荷，而恒定磁场最直接的源是**稳定电流，即有序运动的电荷**。因此，本专题最重要的主线是

运动电荷受磁力 $\rightarrow$ 定义$\boldsymbol{B}$ $\rightarrow$ 电流产生$\boldsymbol{B}$ $\rightarrow$ 求$\boldsymbol{B}$ $\rightarrow$ 研究磁通量与环流



1.2　前置知识地图

前置知识	本专题怎么用	最低要求
向量叉积	洛伦兹力、毕奥–萨伐尔方向	知道大小为 $ab\sin\theta$，方向用右手定则
定积分	把许多电流元的 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 累加	会处理 $\int \mathrm{d}x/(a^2+x^2)^{3/2}$ 与简单三角换元
空间几何	判断 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}, \boldsymbol{r}, \boldsymbol{B}$ 的夹角	能从图中写出 $r=\sqrt{x^2+y^2}$
电通量/高斯定理	类比磁通量与磁场高斯定理	理解“面元法向量”和闭合曲面
环路积分	安培环路定理	知道 $\oint$ 表示沿闭合路径积分

1.3　原始资料重新编码：5 页笔记究竟讲了什么

照片页	原始标题/主线	可靠识别的核心内容
273	§3 磁场、磁感应强度	磁铁/奥斯特实验；电流与运动电荷产生磁场；用最大磁力引入 B；洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$；特斯拉单位。
274	§4 毕奥–萨伐尔定律	电流元 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$；$\mathrm{d}B=\mu_0 I\,\mathrm{d}l\sin\theta/(4\pi r^2)$；矢量式；有限直导线磁场积分；无限/半无限直导线极限；圆电流轴线开始推导。
275	圆环与螺线管	圆电流轴线上 $B=\mu_0 IR^2/[2(R^2+x^2)^{3/2}]$；中心场；远场与磁偶极矩 $\boldsymbol{m}=IS\hat{\boldsymbol{n}}$；有限螺线管积分与无限长、半无限长结果。
276	§5 磁通量、磁场高斯定理；§6 安培环路定理	$\Phi_B=\int\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$；$\oint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$；长直导线附近矩形面的磁通量；安培环路定理的引入。
277	安培环路定理续	$\oint\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mu_0 I_{\text{enc}}$；方向与带符号穿过电流；与电场高斯定理对比；适用流程：对称性分析、选环路、列方程。

1.4 原图纠错与规范化

纠错 1：真空磁导率 μ_0 不再是“精确等于”$4\pi\times10^{-7}$

原始写法：“真空中的磁导率：$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$”。
问题：在 2019 年 5 月 20 日生效的新 SI 中，安培不再通过两平行导线间的力来定义，因此 μ_0 不再具有精确固定值；它需要由实验确定。
规范写法：在本科计算中仍可使用

$$\mu_0\approx4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{N\,A^{-2}}=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{T\,m\,A^{-1}},$$

其数值与旧 SI 的精确值极其接近。
是否影响后续：对本专题所有常规数值题几乎没有影响，但“是否精确”这个表述应更新。

核验来源：BIPM, CGPM Resolution 1 (2018), effective 20 May 2019; SI Brochure 9th ed., updated 2026.

纠错 2：用最大磁力定义 $\boldsymbol{B}$ 的方向时，必须写出试探条件

原始思路：$F_{\max}\propto qv$，并用 $\boldsymbol{F}_{\max}\times\boldsymbol{v}$ 指出 $\boldsymbol{B}$ 的方向。
需要补足：应选**正试探电荷** $q>0$,并把速度方向调到与磁场垂直,此时 $F_{\max}=qvB$。由于 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$,在 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$ 时确有 $\boldsymbol{F}\times\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同向。若电荷为负或 $\boldsymbol{v}$ 不垂直于 $\boldsymbol{B}$，就不能直接照搬这句话。

纠错 3：$\Phi_B=\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S}$ 只适用于均匀场和平面面积

原始写法：$\Phi_B=\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{S}=\int_S\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。
规范化：一般定义必须写成 $\Phi_B=\int_S\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$；只有当 $\boldsymbol{B}$ 在整个平面上处处相同，才可把它提出积分号，得到 $\Phi_B=BS\cos\theta$。

1.5 学完本章，你应该能回答

自检

为什么本专题从洛伦兹力开始？毕奥–萨伐尔定律和安培环路定理分别适合什么问题？磁通量和环流量分别“积”了什么？原始笔记中 μ_0 的表述为什么需要更新？

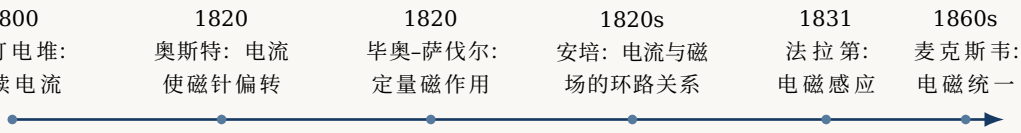
2 学科小史与现实意义：为什么 1820 年是转折点

2.1 从“电”和“磁分家”到统一研究

18 世纪末，人们已经熟悉静电、磁铁和指南针，但二者常被当成不同现象。1800 年伏打电堆提供了较稳定的持续电流；1820 年，奥斯特发现载流导线会使附近的磁针偏转，这第一次清楚显示了稳定电流与磁效应之间的直接联系。随后，法国实验物理学家毕奥和萨伐尔很快定量研究电流与磁作用的空间关系，安培则把电流之间的磁作用系统化。到了 19 世纪中后期，法拉第的场观念与麦克斯韦的数学统一把电和磁放进同一套电磁理论中。

核验来源： American Physical Society, “July 1820: Oersted & Electromagnetism”; OpenStax, University Physics Vol. 2, §11.1; Jackson & Okun, Rev. Mod. Phys. 73, 663 (2001).

一条足够用的时间轴：只保留与本专题直接相关的节点



这条线索真正重要的不是人物顺序，而是研究问题的推进：**“电流能产生磁效应”** → **“怎样定量算出磁场”** → **“怎样把局部规律提升为整体定律”**。

2.2 从课本到现实：这几条公式在哪里工作

应用 1：电动机——洛伦兹力的宏观版本

载流导线中的大量运动电荷在磁场中受力，合起来就表现为导线受磁力。把导线绕成线圈，磁力可以形成转矩，于是电能转化为机械转动。你在本专题先学的 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，以后会自然过渡到 $\boldsymbol{F} = I\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B}$ 和线圈磁矩 $\boldsymbol{m} = NIS\hat{\boldsymbol{n}}$。

应用 2：电磁铁与执行器——螺线管的“近似均匀磁场”

长螺线管内部 $B \approx \mu_0 nI$ 是电磁执行器、继电器、电磁阀和许多传感器激励线圈的基础近似。工程设计会进一步考虑铁芯、磁路、饱和和边缘效应，但“匝密度越大、电流越大，内部磁场越强”的第一层规律正来自本章。

应用 3：MRI——强静磁场是整个系统的第一层背景

MRI 使用强磁场使人体组织中的质子磁矩出现取向偏置，再用射频场激发并检测其回到平衡时的信号。本专题并不要求掌握核磁共振，但你现在学的“磁场的方向、大小、线圈怎样产生磁场”正是理解 MRI 磁体系统的前置语言。

核验来源：U.S. National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), “Magnetic Resonance Imaging (MRI)”.

与后续课程的真实连接

电路/模拟电子：线圈、电感、继电器中的磁场；　**电机学：**磁场、磁通、安培力是核心语言；　**自动控制：**电磁执行器把控制电流变成力/转矩；　**传感器：**霍尔元件测 B；　**电磁场：**安培环路定理会被推广成安培–麦克斯韦方程。

3 磁感应强度：先从“磁场怎样被测出来”开始

3.1 为什么不能只说“这里有磁场”

“有磁场”只是定性判断。要把磁场变成可计算的物理量，我们需要一个**试探规则**：把一个已知电荷以已知速度放到待测区域，看它受到怎样的磁力。这个思路与“用试探电荷定义电场”相似，但磁场多了一个关键复杂性——磁力不仅与电荷大小有关，还与**速度方向**有关。

一句话直观理解

磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 描述“某处磁场对运动电荷施加横向作用的能力”。它不是“力本身”，而是决定磁力大小和方向的场量。

3.2 洛伦兹磁力与磁感应强度的定义

核心定义：磁场中的运动电荷

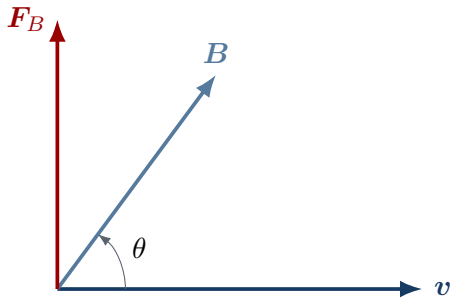
对于电荷量为 q、瞬时速度为 $\boldsymbol{v}$ 的粒子，在磁场 $\boldsymbol{B}$ 中所受磁力为

$$\boxed{\boldsymbol{F}_B = q\,\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}}$$

其大小为

$$\boxed{F_B = |q|vB\sin\theta},$$

其中 θ 是 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角。



图中只画出 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角关系。真正的 $\boldsymbol{F}_B$ 必须同时垂直于 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 所张成的平面；对于正电荷用右手定则，负电荷方向反向。

3.2.1 每个符号是什么意思

符号	含义	关键提醒
q	粒子电荷量，单位 C	方向判断必须看正负号
$\boldsymbol{v}$	粒子瞬时速度，单位 $\mathrm{m\,s^{-1}}$	静止电荷 $v=0$ 时磁力为零
$\boldsymbol{B}$	磁感应强度，单位 T	方向不是“磁力方向”
θ	$\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角	平行或反平行时 $\sin\theta=0$

3.3 为什么要用“最大磁力”来定义大小

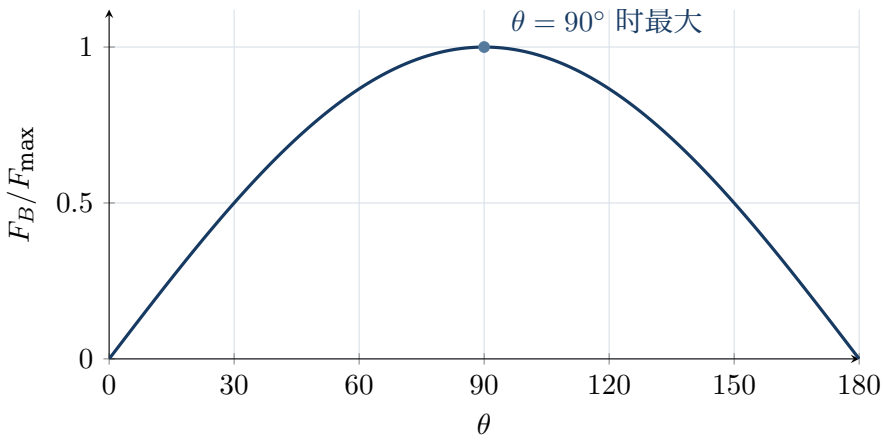
如果我们只让粒子以某个随意方向运动，那么 F_B 里混入了 $\sin\theta$，无法直接看出场强。因此让正试探电荷的速度逐渐改变方向。磁力在 $\theta=90^\circ$ 时最大：

$$F_{\max}=qvB \qquad (q>0,\ \boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}).$$

于是

$$\boxed{B=\frac{F_{\max}}{qv}}.$$

这就是原始笔记中“$F_{\max}\propto qv$”背后的完整逻辑。



3.4 方向：不要把三个右手定则混在一起

对**正电荷**，右手四指先沿 $\boldsymbol{v}$，再向 $\boldsymbol{B}$ 的方向弯曲，大拇指指向 $\boldsymbol{F}_B$。若 $q<0$，最后方向反转。

高频易错

1. $\boldsymbol{F}_B$ 永远垂直于瞬时速度，因此纯磁场对单个粒子**不做功**：$\boldsymbol{F}_B\cdot\boldsymbol{v}=0$。磁场可以改变速度方向，但不能直接改变速率。
2. $F_B=qvB$ 不是通式；只有 $\boldsymbol{v}\perp\boldsymbol{B}$ 且取大小时才成立，通式是 $|q|vB\sin\theta$。
3. 对负电荷，不能直接照正电荷的右手结果；必须反向。

3.5 单位：特斯拉到底有多大

由 $B=F/(qv)$ 可得

$$1\ \mathrm{T}=1\ \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C\,m\,s^{-1}}}=1\ \mathrm{N\,A^{-1}\,m^{-1}}.$$

所以“1 T”并不是由某个独立机械量定义，而是把电荷、运动和力联系起来的复合单位。

最简单例题：只练大小

一个正电荷 $q=2.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$ 以 $v=3.0\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ 垂直进入 $B=0.20\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场。求磁力大小。

$$F=qvB=(2.0\times10^{-6})(3.0\times10^{4})(0.20)=1.2\times10^{-2}\ \mathrm{N}.$$

本题真正想说明：先判断夹角是否为 90°，再决定能否把 $\sin\theta$ 省掉。

拓展联想：当前阶段不要求完整掌握

若速度有平行和垂直于 $\boldsymbol{B}$ 的两个分量，则平行分量不受磁力影响，垂直分量会导致圆周运动，合起来形成螺旋线。后面学习“带电粒子在磁场中的运动”时会得到 $r=mv_\perp/(|q|B)$。

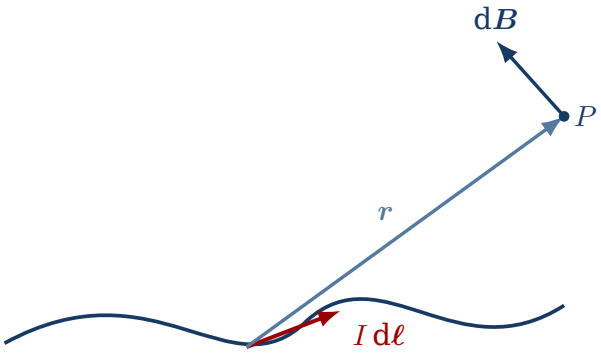
学完这里，你应该能够回答

什么条件下磁力为零？为什么磁场不改变粒子速率？B 的方向和 F 的方向是否相同？为什么定义 B 的大小时要选最大磁力？负电荷的方向怎样处理？

4 毕奥–萨伐尔定律：从一个电流元开始叠加磁场

4.1 为什么需要一个“电流元公式”

奥斯特实验告诉我们“电流能产生磁场”，但这还不够。真实导线可能弯曲、成环、绕成线圈，我们需要一种能够把任意导线拆成许多小段，再把每小段贡献叠加起来的方法。这就是毕奥–萨伐尔定律的角色。



$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 沿电流方向；$\boldsymbol{r}$ 从电流元指向观察点 P；$\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 的方向由 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{r}}$ 决定。

4.2 标量式与矢量式

毕奥–萨伐尔定律

电流元 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 在距其 r 处的观察点产生

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}}$$

大小为

$$\boxed{\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}l\,\sin\theta}{r^2}},$$

其中 θ 为 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 的夹角。

4.2.1 公式每一部分为什么长这样

- $\mathrm{d}B\propto I$：电流越大，单位时间通过的运动电荷越多，磁效应增强；
- $\mathrm{d}B\propto \mathrm{d}l$：取出的电流元越长，贡献越大；
- $\mathrm{d}B\propto 1/r^2$：单个电流元的局部贡献随距离衰减；
- $\sin\theta$：若观察点正沿电流元方向延长线，叉积为零；
- 方向必须用叉积给出，不能只靠标量式。

4.3 从电流元到整根导线：为什么是积分

真实导线由连续的电流元构成：

$$\boldsymbol{B}=\int\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{\text{wire}}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}.$$

这是一个**矢量积分**。难点通常不在积分本身，而在积分之前的三件事：

1. 选坐标；
2. 写清 r 和角度；
3. 先用对称性判断哪些分量会抵消。

毕奥–萨伐尔题的固定流程

画电流元 $\rightarrow$ 连观察点 $\rightarrow$ 判方向 $\rightarrow$ 写$r,\sin\theta$ $\rightarrow$ 积分

4.4 有限长直导线：把原始笔记的积分完整推一遍

考虑竖直导线从 $y=0$ 到 $y=L$，电流沿 $+y$，观察点 P 在 $(x,0)$。此时

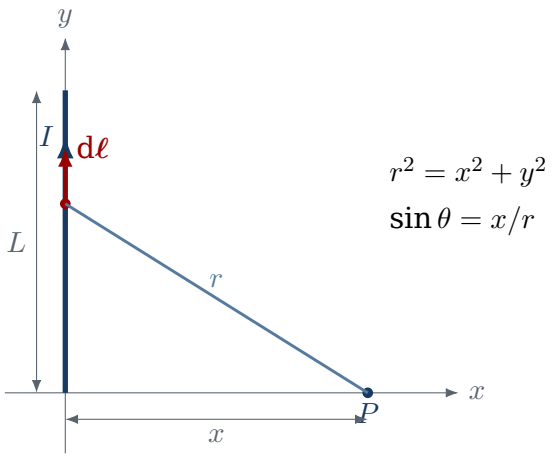
$$r=\sqrt{x^2+y^2},\qquad \sin\theta=\frac{x}{r}.$$

因此

$$\begin{aligned}\mathrm{d}B&=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}y\,\sin\theta}{r^2}\\&=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{x\,\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

积分得

$$\begin{aligned}B&=\frac{\mu_0 I x}{4\pi}\int_0^L\frac{\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{3/2}}\\&=\frac{\mu_0 I x}{4\pi}\left[\frac{y}{x^2\sqrt{x^2+y^2}}\right]_0^L\\&=\boxed{\frac{\mu_0 I L}{4\pi x\sqrt{x^2+L^2}}}.\end{aligned}$$



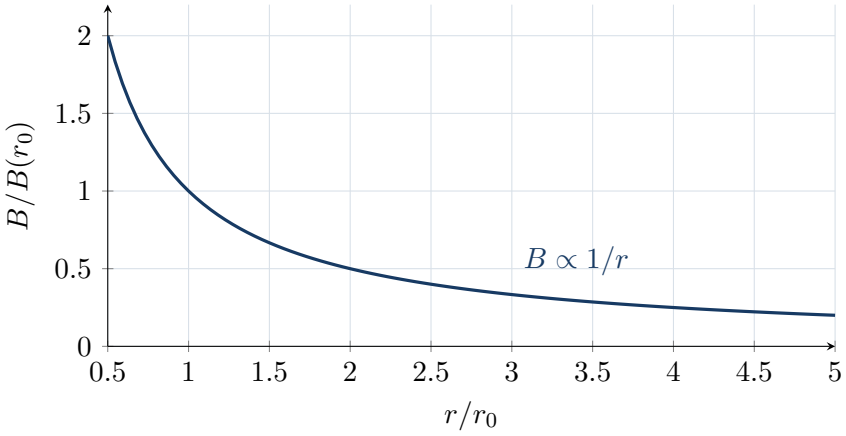
4.4.1 两个极限值是怎样“长出来”的

半无限长导线：固定下端点，把 $L\to\infty$，得到

$$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi x}.$$

无限长导线：如果导线从 $-\infty$ 延伸到 $+\infty$，上下两半各贡献相同，故

$$\boxed{B=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}}.$$



别被 $1/r^2$ 和 $1/r$ 搞混

毕奥–萨伐尔定律说**单个电流元**贡献 $\mathrm{d}B \propto 1/r^2$；而无限长导线包含无数电流元，积分后总场变成 $B \propto 1/r$。积分改变了最终的空间衰减规律。

最简单例题：无限长直导线

一根长直导线通有 $I = 5.0\,\mathrm{A}$ 电流，求距导线 $r = 0.10\,\mathrm{m}$ 处磁感应强度。

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \approx \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 5.0}{2\pi \times 0.10} = 1.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

方向由“右手握线定则”：拇指沿电流，四指环绕方向即 $\boldsymbol{B}$。

核验来源：核心公式与课程层级交叉核验：MIT OpenCourseWare 8.02 Chapter 9 / magnetic fields notes；OpenStax University Physics Vol. 2, Chapter 12.

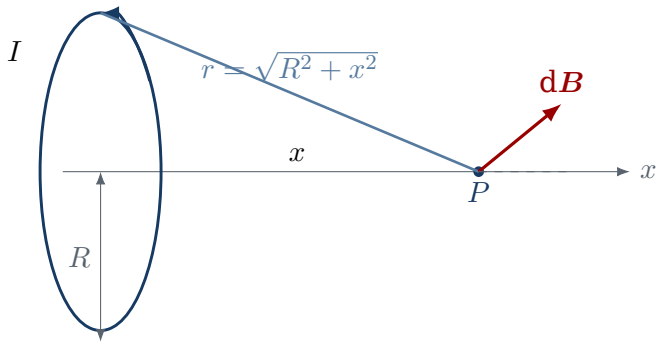
自检

为什么电流元公式是 $1/r^2$，无限长导线却是 $1/r$？$\boldsymbol{r}$ 是从哪里指向哪里？有限导线的积分变量为什么选 y？什么时候可以把方向问题先“拿掉”只积大小？

5 圆电流与磁偶极：对称性如何替你消掉横向分量

5.1 圆环轴线上为什么特别好算

对于半径 R 的圆形电流，任取一段电流元，在轴线上点 P 处产生 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$。与它关于圆心对称的电流元会产生另一个 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$：两者的**横向分量相互抵消，轴向分量相加**。所以最终磁场只沿轴线。



5.2 轴线磁场推导

因为 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\perp\boldsymbol{r}$，所以 $\sin\theta=1$：

$$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}l}{r^2}.$$

只有轴向分量留下。由几何关系，轴向投影因子为 R/r，于是

$$\mathrm{d}B_x=\mathrm{d}B\frac{R}{r}=\frac{\mu_0 IR\,\mathrm{d}l}{4\pi r^3}.$$

整个圆环上 R、r 都相同，故

$$\begin{aligned}B_x&=\frac{\mu_0 IR}{4\pi(R^2+x^2)^{3/2}}\oint \mathrm{d}l\\&=\frac{\mu_0 IR}{4\pi(R^2+x^2)^{3/2}}(2\pi R)\\&=\boxed{\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}}.\end{aligned}$$

5.3 两个特别重要的极限

5.3.1 圆心位置

$$\boxed{B_0=\frac{\mu_0 I}{2R}}.$$

如果有 N 匝紧密共面线圈，则近似乘以 N：$B_0=N\mu_0 I/(2R)$。

5.3.2 远离圆环的轴线区域

当 $x\gg R$ 时，$R^2+x^2\approx x^2$：

$$B_x\approx\frac{\mu_0 IR^2}{2x^3}.$$

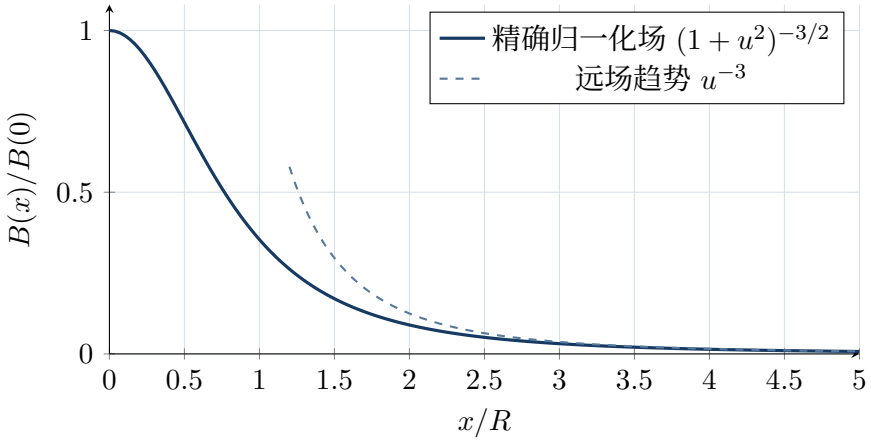
又因为圆环面积 $S=\pi R^2$，定义单匝磁偶极矩

$$\boxed{\boldsymbol{m}=IS\hat{\boldsymbol{n}}},$$

其中 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 按电流方向用右手螺旋定则确定。于是

$$\boxed{B_{\text{axis}}\approx\frac{\mu_0 m}{2\pi x^3}}\qquad(x\gg R).$$

这解释了原始笔记中从“圆环”过渡到“电偶极式远场类比”的原因：远处看不到导线细节，只“看见”一个整体磁矩。



远场近似的条件不是装饰

$B \approx \mu_0 m/(2\pi x^3)$ 只有在 $x \gg R$ 时才可靠。若 x 与 R 同量级，必须回到精确式。最常见的错误是“看到磁矩就直接套远场式”。

最简单例题：圆环中心

半径 $R = 5.0\,\mathrm{cm}$ 的单匝圆线圈通有 $I = 2.0\,\mathrm{A}$ 电流。中心磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \approx \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 2.0}{2 \times 0.050} = 2.51 \times 10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

相近概念辨析：B 与磁偶极矩 m

$\boldsymbol{B}$ 是**空间中的场量**，单位 T；$\boldsymbol{m}$ 是**电流回路自身的属性**，单位 $\mathrm{A\,m^2}$。一个回路的 $\boldsymbol{m}$ 决定它如何在外磁场中受转矩，也决定它远处产生怎样的磁场。二者绝不能混为同一个“磁性大小”。

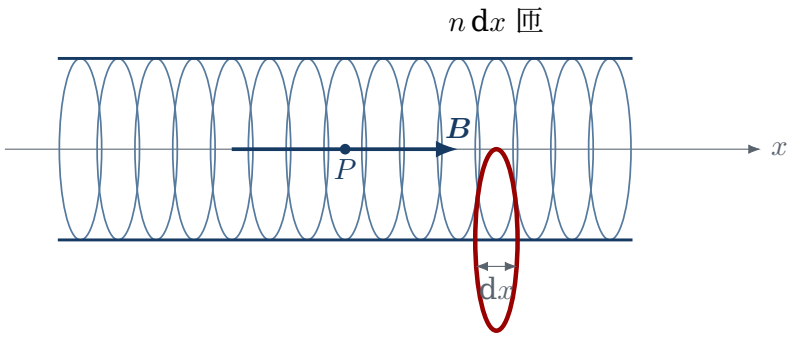
自检

为什么圆环轴线上的横向分量会抵消？$x = 0$ 和 $x \gg R$ 分别得到什么？磁偶极矩方向如何定？远场为什么是 $1/x^3$ 而不是 $1/x$？

6 螺线管：把许多圆环连续叠加

6.1 从上一章自然过渡

圆环轴线磁场已经会算。螺线管不过是“沿轴线排了很多圆环”。如果单位长度匝数为 $n = N/L$，厚度为 $\mathrm{d}x$ 的薄片里就有 $n\,\mathrm{d}x$ 匝，因此可以把这薄片看成一个“等效多匝圆环”，再积分叠加。



6.2 有限长螺线管轴线上磁场

设每匝半径 R、电流 I，单位长度匝数 n。距观察点轴向坐标为 x 的薄片包含 $n\,\mathrm{d}x$ 匝，故由圆环轴线公式

$$\mathrm{d}B = \frac{\mu_0 I (n\,\mathrm{d}x) R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}.$$

为了积分，按原始笔记使用三角代换。令 $x = R\cot\beta$，则

$$\mathrm{d}x = -R\csc^2\beta\;\mathrm{d}\beta, \qquad (R^2+x^2)^{3/2} = R^3\csc^3\beta.$$

代入得到

$$\mathrm{d}B = -\frac{\mu_0 n I}{2}\sin\beta\;\mathrm{d}\beta.$$

从一端对应角 β_1 积到另一端 β_2，可写成

$$\boxed{B = \frac{\mu_0 n I}{2}\left(\cos\beta_1 - \cos\beta_2\right)},$$

其中角度的具体正负与坐标约定有关；做题时必须先在图上明确两端方向。

6.3 中心、端点与无限长极限

若观察点在有限螺线管中心，两端对称，可令 $\beta_2 = \pi - \beta_1$，于是

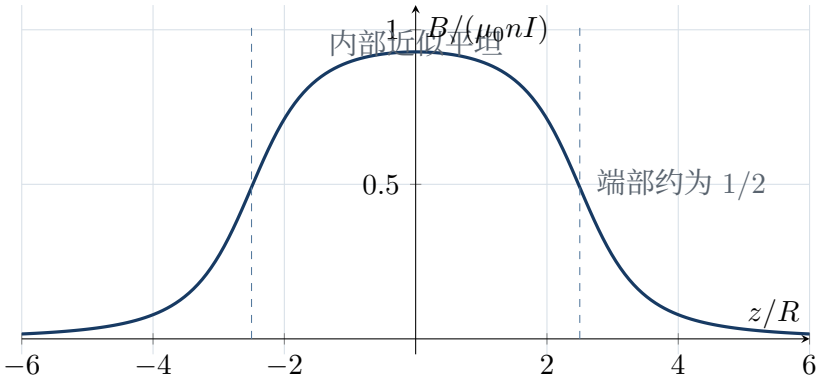
$$B = \mu_0 n I\cos\beta_1.$$

当螺线管很长时，中心看到两端几乎在轴线反方向，$\cos\beta_1 \to 1$，因此

$$\boxed{B \approx \mu_0 n I} \qquad \text{长螺线管内部.}$$

在很长螺线管的端部附近，理想近似给出

$$\boxed{B_{\text{end}} \approx \frac{1}{2}\mu_0 n I}.$$



图中取 $L = 5R$。横轴两条虚线是螺线管两端。可以看到：有限螺线管内部并非绝对均匀，只是在中段变化较小；离开端部后磁场逐渐衰减，而不是“突然变为零”。

原始手绘曲线应怎样理解

笔记中的“内部近似平台、两端下降、外部衰减”是正确的定性图像。但若把有限螺线管外部直接画成严格 $B=0$，就会过度理想化。严格的“外部近似为零”属于**无限长理想螺线管**结论。

最简单例题：长螺线管

一螺线管每米 $n=1000$ 匝，电流 $I=0.50\,\mathrm{A}$。内部近似磁场

$$B \approx \mu_0 n I \approx 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 0.50 = 6.28 \times 10^{-4}\ \mathrm{T}.$$

如果观察点在理想“很长螺线管”的端部，则约为 $3.14 \times 10^{-4}\,\mathrm{T}$。

自检

为什么螺线管可以看成“连续圆环”？$n\,\mathrm{d}x$ 的物理含义是什么？无限长内部为什么得到 $\mu_0 n I$？有限螺线管外部是不是严格为零？

7 磁通量与磁场高斯定理：从“某点的场”转向“穿过一个面多少”

7.1 为什么要引入磁通量

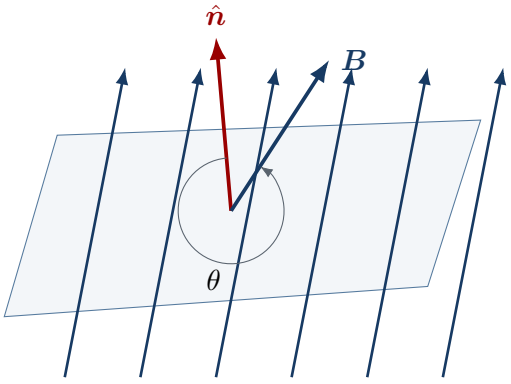
磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 是一个点上的场量。但许多问题关心的不是某一点，而是**某个面积整体被多少磁场“穿过”**。这就需要磁通量。

磁通量

通过任意曲面 S 的磁通量定义为

$$\boxed{\Phi_B = \int_S \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}}$$

其中 $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S$，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 是面元法向量。



通量取的是 $\boldsymbol{B}$ 在面法向方向上的分量：$B\cos\theta$。场越“正穿”面积，通量越大；场越“擦着”面积走，通量越小。

7.2 匀强磁场穿过平面

若 $\boldsymbol{B}$ 在整个面积上均匀，且平面法向与 $\boldsymbol{B}$ 夹角为 θ，则

$$\boxed{\Phi_B = BS\cos\theta}.$$

注意 θ 是**磁场与法向量**的夹角，不是磁场与平面的夹角。

最常见的“正弦/余弦”错误

若题目给的是“磁场与平面夹角 α”，则法向角为 $90^\circ-\alpha$，所以

$$\Phi_B = BS\cos(90^\circ-\alpha) = BS\sin\alpha.$$

不要机械看到“夹角”就套 cos，先确认这个角到底是和谁的夹角。

7.3 长直导线旁矩形面的磁通量

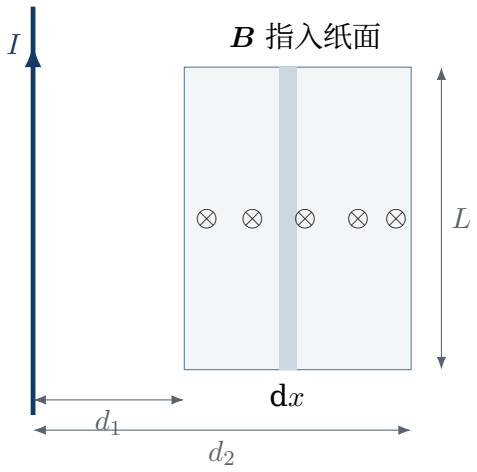
设无限长直导线电流为 I，一个长为 L 的矩形面与导线共面，近边距导线 d_1、远边距 d_2。长直导线在距离 x 处

$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}.$$

取宽度 $\mathrm{d}x$ 的窄条，面积 $\mathrm{d}S = L\,\mathrm{d}x$，且 $\boldsymbol{B}$ 垂直于该平面，因此

$$\begin{aligned}\Phi_B &= \int_{d_1}^{d_2} B(x)L\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{\mu_0 I L}{2\pi}\int_{d_1}^{d_2}\frac{\mathrm{d}x}{x} \\ &= \boxed{\frac{\mu_0 I L}{2\pi}\ln\frac{d_2}{d_1}}.\end{aligned}$$

这正是原始笔记第 276 页的例题；这里把面积微元和积分上下限完整写出。



7.4 磁场高斯定理

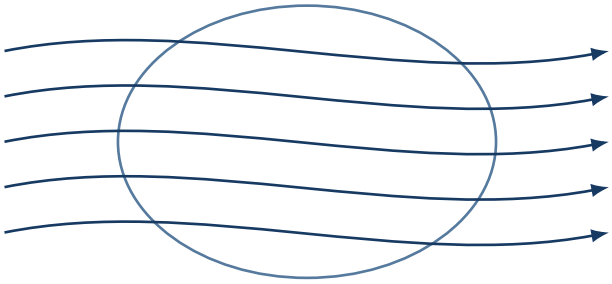
磁场高斯定理

对任何闭合曲面 S，

$$\boxed{\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0}.$$

为什么是 0

在经典电磁学实验范围内，没有发现孤立磁单极子。磁力线不像电场线那样从“正磁荷”出发、终止于“负磁荷”，而是形成闭合回路。因此对一个闭合曲面而言，磁力线穿入多少，最终也要穿出多少，带符号净通量为零。



闭合曲面上有“进入”也有“穿出”，净磁通为零。
这不代表曲面上每一点的 B 都为零。

与静电场高斯定理对比

	电场	磁场
闭合面定理	$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_{\mathrm{enc}}/\varepsilon_0$	$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$
源的图像	电荷可作为场线起止点	磁力线形成闭合回路
能否由通量直接求场	高对称电荷分布常可	该式本身通常不能给出 B 大小

自检

磁通量为什么要用点积？θ 是和面还是和法向量的夹角？$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 是否说明“闭合面内部没有磁场”？长直导线旁矩形面的积分为什么出现 $\ln(d_2/d_1)$？

8 安培环路定理：高对称恒定电流的快捷法

8.1 为什么已经有毕奥-萨伐尔还要学安培定理

毕奥–萨伐尔定律几乎对任意稳恒电流都能写，但矢量积分可能很繁琐。与静电场中“高对称时用高斯定理”类似，恒定磁场中若电流分布具有足够强的对称性，可以利用磁场的**环流**直接求场，这就是安培环路定理。

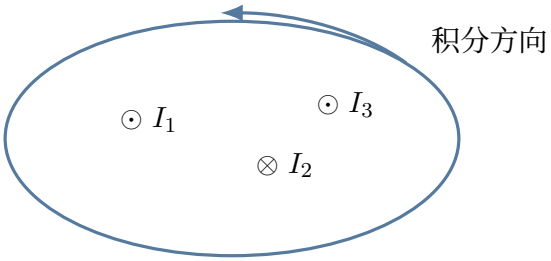
安培环路定理（稳恒电流）

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}}$$

L 是任意闭合环路，I_{enc} 是穿过以该环路为边界的任意选定曲面的**代数电流**。

8.2 “代数电流”是什么意思

先给闭合环路规定绕行方向。由右手螺旋关系确定该环路对应的面法向：四指沿积分方向弯曲，大拇指所指为正法向。穿过曲面且与正法向同向的电流记正，反向记负。



若正法向取出纸面，则 $I_{\mathrm{enc}} = I_1 - I_2 + I_3$。环路外的电流即使产生磁场，也不计入右端的 I_{enc}。

8.3 用安培定理重新求无限长直导线

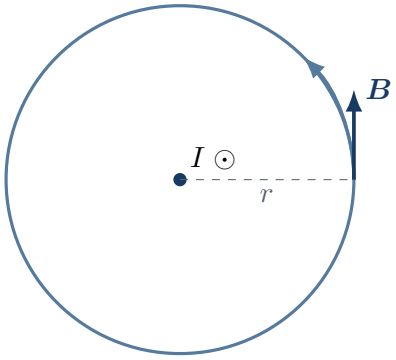
无限长直导线具有圆柱对称性。在距导线 r 处，B 只依赖 r，方向沿同心圆切线。因此选择半径 r 的圆形安培环路最合适：

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = B\oint \mathrm{d}l = B(2\pi r).$$

右端包围电流为 I，于是

$$B(2\pi r) = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}}.$$

和毕奥–萨伐尔积分完全一致，但计算量显著减少。



圆环上每一点 B 大小相同，且 $\boldsymbol{B} \parallel \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$，所以积分立即化为 $B \cdot 2\pi r$。这就是“选对环路”的价值。

8.4 用安培定理求无限长理想螺线管

对于无限长、匝密度为 n 的理想螺线管，内部磁场近似均匀并沿轴线，外部近似为零。选一个长边为 l 的矩形环路，一条长边在内部、一条在外部，短边与 $\boldsymbol{B}$ 垂直。于是

$$\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} \approx Bl.$$

环路所包围的线圈匝数为 nl，每匝电流 I，故

$$I_{\text{enc}} = nlI.$$

所以

$$Bl = \mu_0 nlI \quad \Rightarrow \quad \boxed{B = \mu_0 nI}.$$

这与上一章由“圆环积分”得到的无限长极限相吻合。

8.5 什么时候安培定理“能写但不好用”

安培环路定理永远成立于稳恒磁场，但要从它直接解出 B，需要足够强的对称性，使积分能够化成 $B \times$ 简单长度。例如有限直导线、单个圆环轴线上虽然定理仍成立，却很难选出一个环路让 B 在环路上保持相同大小且方向简单，因此通常改用毕奥–萨伐尔定律。

方法选择判据

问题特征	优先方法	理由
任意弯曲导线、有限导线、圆环轴线	毕奥–萨伐尔	从电流元直接积分，适用面广
无限长直导线	安培环路定理	圆柱对称，B 在圆周上恒定
无限长理想螺线管	安培环路定理	内部近似均匀，外部近似零
有限螺线管轴线	圆环叠加/毕奥–萨伐尔	端部效应使安培环路不便直接解出 B

适用范围：后续电磁场课程会补上一项

本专题讨论**恒定磁场/稳恒电流**。在随时间变化的电场中，完整关系需要加入位移电流项，成为安培–麦克斯韦方程。当前阶段只需知道：本章公式不是时变电磁场的最终完整形式。

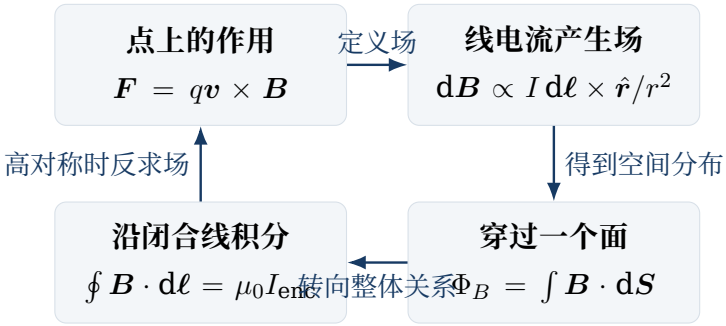
核验来源： MIT OpenCourseWare 8.02, Ampère's Law lecture notes / Chapter 9; OpenStax University Physics Vol. 2, Chapter 12.

自检

安培环路定理右端为什么是“代数电流”？环路外电流为什么不写进 I_{enc}？无限长直导线为什么选圆环？有限圆环为什么不适合直接用安培定理求轴线场？

9 把几条核心定律放在同一张地图里

9.1 “点、线、面、环路”四种视角



9.2 最容易混淆的 6 组概念

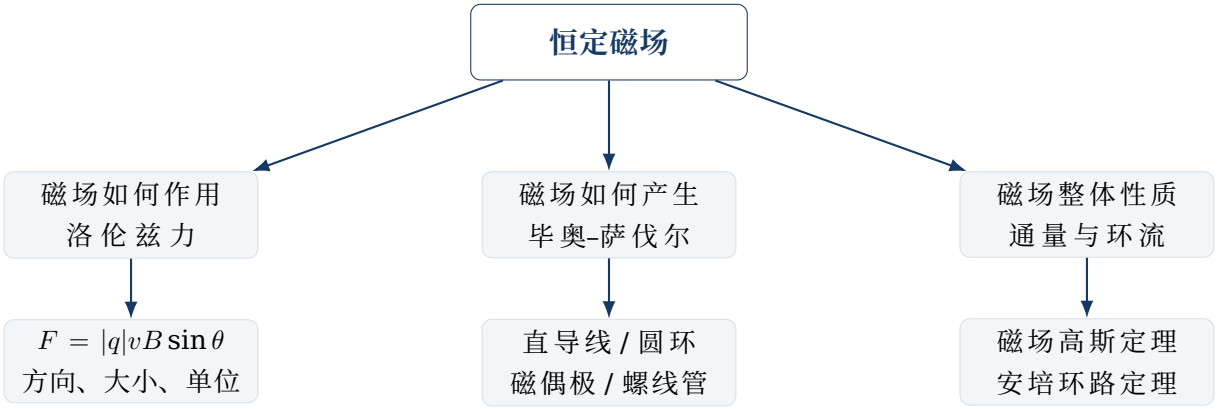
比较	左边	右边
$\boldsymbol{B}$ vs $\boldsymbol{F}_B$	$\boldsymbol{B}$ 是场量，描述空间属性	$\boldsymbol{F}_B$ 是特定运动电荷受到的力
磁通量 vs 环流	$\int \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 是“穿面”	$\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 是“沿线走一圈”
$\oint \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$ vs $B = 0$	闭合面净通量为零	某一点磁场为零是更强的局部结论
毕奥–萨伐尔 vs 安培	通用、积分可能复杂	高对称时极快，但不总能直接解 B
单电流元 $1/r^2$ vs 长直线 $1/r$	局部贡献	全导线积分后的总场
圆环远场 $1/x^3$ vs 直导线 $1/r$	局域闭合电流源远场	无限延伸电流源，不是局域源

9.3 基础解题步骤总表

四类题的固定套路

方向题：先判正负电荷/电流方向 $\to$ 右手定则 $\to$ 必要时反向。
毕奥–萨伐尔积分题：画 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 和 $\boldsymbol{r}$ $\to$ 用对称性去掉抵消分量 $\to$ 写 r 和投影因子 $\to$ 积分。
磁通量题：先定面法向 $\to$ 写 $\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ $\to$ 判断 B 是否均匀 $\to$ 决定用 $BS\cos\theta$ 还是积分。
安培题：先找对称性 $\to$ 选环路 $\to$ 计算左端 $\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ $\to$ 统计带符号 I_{enc}。

9.4 本专题知识地图



9.5 学习自检：不看前文试着回答

10 个问题

1. $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 中，哪两个因素会让磁力直接变成零？
2. 为什么 $\boldsymbol{B}$ 的方向不能简单说成“磁力方向”？
3. 毕奥–萨伐尔定律中 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 从哪里指向哪里？
4. 无限长直导线的 B 随距离按什么规律衰减？
5. 圆环轴线上为什么只剩轴向分量？
6. 磁偶极矩的方向怎样由电流方向确定？
7. 长螺线管内部为什么近似均匀？
8. 磁通量公式里的角度是与平面还是法向量的夹角？
9. $\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 的物理图像是什么？
10. 什么样的问题最适合安培环路定理？

10 正式练习：先基础巩固，再轻度综合

10.1 知识点–题目覆盖矩阵

核心知识点	基础题覆盖	提升题覆盖
磁感应强度、洛伦兹力	1,2,3,11,12,16,21	34
毕奥–萨伐尔定律与方向	4,13,22	26,28,34
无限/有限直导线	5,17,22	26,34
圆电流、磁偶极	6,18,23	27,31
螺线管	10,20,25	30,35
磁通量与高斯定理	7,8,14,19,24	29,32,35
安培环路定理	9,15,25	28,29,33,34

10.2 A. 基础巩固训练（25 题）

A1. 基础单项选择题（1–10）

1. 一个正电荷以速度 $\boldsymbol{v}$ 垂直进入匀强磁场 $\boldsymbol{B}$。磁力方向为（　）。

A. 与 $\boldsymbol{v}$ 同向

B. 与 $\boldsymbol{B}$ 同向

C. 与 $\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{B}$ 所在平面垂直

D. 与 $\boldsymbol{v}$ 反向

2. 下列情况下，运动电荷所受磁力一定为零的是（　）。

A. $v \neq 0$ 且 $\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{B}$

B. $v = 0$

C. $q \neq 0$ 且 $\theta = 60^\circ$

D. $B \neq 0$ 且 $\theta = 30^\circ$

3. 磁感应强度的 SI 单位是（　）。

A. Wb

B. T

C. V/m

D. C

4. 在毕奥–萨伐尔定律中，若观察点恰在某电流元 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 的延长线上，则该电流元在该点的 $\mathrm{d}B$ 为（　）。

A. 最大

B. 零

C. 与距离无关

D. 无法判断

5. 无限长直导线电流不变，观察点到导线距离由 r 变为 $2r$，磁感应强度变为原来的（　）。

A. 2 倍

B. $1/2$
C. $1/4$
D. 不变

6. 半径为 R 的单匝圆电流，圆心处磁感应强度大小为（　）。
A. $\mu_0 I/(4\pi R)$
B. $\mu_0 I/(2R)$
C. $\mu_0 I/(2\pi R)$
D. $\mu_0 IR/2$

7. 匀强磁场 $\boldsymbol{B}$ 与平面法向量平行，通过面积 S 的磁通量大小为（　）。
A. 0
B. $BS/2$
C. BS
D. 无法确定

8. 对任意闭合曲面，磁场高斯定理给出（　）。
A. $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q/\varepsilon_0$
B. $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \mu_0 I$
C. $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0$
D. $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = BS$

9. 下列哪种情形最适合直接用安培环路定理求 B（　）。
A. 任意形状有限导线附近
B. 无限长直导线附近
C. 有限圆弧任意点
D. 单个圆环轴线上任意点

10. 理想长螺线管内部磁场近似为（　）。
A. $\mu_0 I/(2\pi r)$
B. $\mu_0 nI$
C. $\mu_0 I/(2R)$
D. 0

A2. 基础多项选择题（11–15）

11. 关于洛伦兹磁力 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，正确的是（　）。
A. 磁力与 $\boldsymbol{v}$ 垂直
B. 磁力与 $\boldsymbol{B}$ 垂直
C. 磁力一定改变速率
D. 当 $\boldsymbol{v}\parallel\boldsymbol{B}$ 时磁力为零

12. 关于磁感应强度 $\boldsymbol{B}$，正确的是（　）。
A. $\boldsymbol{B}$ 是矢量
B. 单位为 T
C. $\boldsymbol{B}$ 的方向总与运动电荷所受磁力同向
D. 可通过运动试探电荷受力来定义

13. 关于毕奥–萨伐尔定律，正确的是（　）。
A. $\mathrm{d}B$ 与电流 I 成正比

B. 单个电流元贡献按 $1/r^2$ 衰减

C. $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 方向由 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{r}}$ 决定

D. 任意导线总场都可简单写成标量积分而不用考虑方向

14. 关于磁通量，正确的是（　）。

A. 一般定义为 $\Phi_B=\int \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$

B. 匀强场穿过平面时可写 $BS\cos\theta$

C. θ 是 $\boldsymbol{B}$ 与面法向的夹角

D. 任意闭合曲面的磁通量一定为正

15. 关于安培环路定理，正确的是（　）。

A. 稳恒电流条件下 $\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\mu_0 I_{\text{enc}}$

B. I_{enc} 要按方向取代数和

C. 环路外电流也必须加到右端 I_{enc} 中

D. 高对称问题中常可快速求 B

A3. 基础填空题（16-20）

16. 正电荷 $q=1.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$ 以 $v=2.0\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ 垂直于 $B=0.50\,\mathrm{T}$ 的磁场运动，磁力大小为 _____。

17. 无限长直导线通有 $I=2.0\,\mathrm{A}$，距导线 $r=0.20\,\mathrm{m}$ 处 $B=$ _____。

18. 半径 $R=0.10\,\mathrm{m}$ 的单匝圆线圈通有 $I=1.0\,\mathrm{A}$，圆心处 $B=$ _____。

19. $B=0.30\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场垂直穿过 $S=0.020\,\mathrm{m^2}$ 的平面，磁通量为 _____。

20. 长螺线管 $n=800\,\mathrm{m^{-1}}$，$I=0.25\,\mathrm{A}$，内部 $B\approx$ _____。

A4. 基础解答题（21-25）

21. 一个带正电粒子 $q=3.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$，速度大小 $v=4.0\times10^{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，与 $B=0.20\,\mathrm{T}$ 的匀强磁场夹角 30°。求磁力大小，并说明磁力与速度方向的关系。

22. 一根无限长直导线通有 $I=6.0\,\mathrm{A}$。求距导线 $5.0\,\mathrm{cm}$ 处的磁感应强度大小；若距离变为 $10.0\,\mathrm{cm}$，结果如何变化？

23. 半径 $R=8.0\,\mathrm{cm}$ 的单匝圆线圈通有 $I=3.0\,\mathrm{A}$。求：（1）圆心处磁场；（2）轴线上 $x=R$ 处磁场。

24. 无限长直导线电流 $I=5.0\,\mathrm{A}$，矩形面长边 $L=0.20\,\mathrm{m}$ 与导线平行，近边 $d_1=0.05\,\mathrm{m}$，远边 $d_2=0.15\,\mathrm{m}$。求穿过矩形面的磁通量大小。

25. 一理想长螺线管单位长度匝数 $n=1200\,\mathrm{m^{-1}}$，电流 $I=0.40\,\mathrm{A}$。用安培环路定理求内部磁场，并给出理想长螺线管端部磁场的近似值。

10.3 B. 中等偏下提升训练（10 题）

B1. 中等偏下单项选择题（26-28）

26. 无限长直导线电流由 I 变为 $3I$，同时观察距离由 r 变为 $2r$，则磁场变为原来的（　）。

A. $3/2$ 倍

B. $2/3$ 倍

C. 6 倍

D. $1/6$

27. 单匝圆环的 I,R 不变。在轴线上远离圆环的区域 $x\gg R$，若观察距离由 x 增为 $2x$，则磁场近似变

为原来的（　）。

A. $1/2$

B. $1/4$

C. $1/8$

D. $1/16$

28. 求下列磁场时，方法选择最合理的是（　）。

A. 有限圆环轴线上：优先安培环路定理

B. 无限长直导线：优先安培环路定理

C. 任意弯曲有限导线：优先磁场高斯定理

D. 有限螺线管轴线上：只能用磁场高斯定理

B2. 中等偏下多项选择题（29–30）

29. 关于“闭合曲面磁通量为零”和“安培环路积分”的理解，正确的是（　）。

A. $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 不意味着曲面上处处 $B=0$

B. $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 的右端只统计穿过环路所张曲面的代数电流

C. 若 $I_{\text{enc}}=0$，则环路上每一点 B 必为零

D. 环路外电流可以影响环路上局部 $\boldsymbol{B}$，但不直接进入右端 I_{enc}

30. 对有限长螺线管轴线磁场，正确的是（　）。

A. 内部任意位置都严格等于 $\mu_0 nI$

B. 足够长时，中部可近似 $\mu_0 nI$

C. 理想很长螺线管端部近似为中部的一半

D. 有限螺线管外部磁场严格为零

B3. 中等偏下填空题（31–33）

31. 单匝圆线圈轴线上磁场 $B(x)=\mu_0 I R^2/[2(R^2+x^2)^{3/2}]$。当 $x=R$ 时，$B/B(0)=$ _____。

32. 匀强磁场 $B=0.40\,\mathrm{T}$ 穿过面积 $S=0.030\,\mathrm{m}^2$ 的平面，磁场与**平面本身**夹角为 30°，则磁通量大小为 _____。

33. 某闭合安培环路按选定正方向积分。穿过其张成曲面的电流分别为：$2.0\,\mathrm{A}$ 沿正法向、$0.50\,\mathrm{A}$ 沿负法向、$1.0\,\mathrm{A}$ 沿正法向。则 $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=$ _____。

B4. 中等偏下综合大题（34–35）

34. **长直导线磁场 + 洛伦兹力**。一根无限长直导线沿竖直方向通有向上的电流 $I=10\,\mathrm{A}$。在导线右侧 $r=5.0\,\mathrm{cm}$ 处，一个正电荷 $q=2.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$ 以 $v=3.0\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ 竖直向上运动。

(1) 用安培环路定理求该点由导线产生的 B；

(2) 判断该点 $\boldsymbol{B}$ 的方向；

(3) 求粒子所受磁力大小并判断方向；

(4) 若粒子位置改为距导线 $10.0\,\mathrm{cm}$，其余不变，磁力变为原来的多少？

35. **有限螺线管 + 磁通量**。某螺线管半径 R，单位长度匝数 $n=1000\,\mathrm{m}^{-1}$，电流 $I=0.60\,\mathrm{A}$。在其中部可视为“足够长”的近似区域，有一个与轴线垂直、面积 $S=4.0\times10^{-4}\,\mathrm{m}^2$ 的小平面。

(1) 求中部磁场近似值；

(2) 求穿过该小平面的磁通量；

(3) 若把该小平面转到“平面与轴线平行”，磁通量变为多少？

(4) 若观察点移到很长螺线管端部，小平面仍与轴线垂直，磁通量约为中部的多少？

11 答案速查

11.1 A. 基础巩固 25 题

单选：1.C；2.B；3.B；4.B；5.B；6.B；7.C；8.C；9.B；10.B。

多选：11.ABD；12.ABD；13.ABC；14.ABC；15.ABD。

填空：16. $1.0\times10^{-2}\,\mathrm{N}$；17. $2.0\times10^{-6}\,\mathrm{T}$；18. $2\pi\times10^{-6}\,\mathrm{T}\approx6.28\times10^{-6}\,\mathrm{T}$；19. $6.0\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$；20. $2\pi\times10^{-4}\,\mathrm{T}\approx6.28\times10^{-4}\,\mathrm{T}$。

解答题最终结果：21. $1.2\times10^{-3}\,\mathrm{N}$；磁力垂直速度。22. $2.4\times10^{-5}\,\mathrm{T}$，距离加倍后减半。23. $B(0)\approx2.36\times10^{-5}\,\mathrm{T}$；$B(R)=B(0)/(2\sqrt{2})\approx8.33\times10^{-6}\,\mathrm{T}$。24. $\Phi_B\approx2.20\times10^{-7}\,\mathrm{Wb}$。25. $B_{\text{in}}\approx6.03\times10^{-4}\,\mathrm{T}$；端部约 $3.02\times10^{-4}\,\mathrm{T}$。

11.2 B. 中等偏下提升 10 题

单选：26.A；27.C；28.B。

多选：29.ABD；30.BC。

填空：31. $1/(2\sqrt{2})$；32. $6.0\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$；33. $2.5\mu_0\,\mathrm{A}=\pi\times10^{-6}\,\mathrm{T\,m}\approx3.14\times10^{-6}\,\mathrm{T\,m}$。

综合大题：34. $B=4.0\times10^{-5}\,\mathrm{T}$，方向垂直纸面向里（按题设常规纸面取导线竖直、粒子在右侧）；$F=2.4\times10^{-6}\,\mathrm{N}$，方向指向导线；距离加倍后 F 减半。35. $B\approx7.54\times10^{-4}\,\mathrm{T}$；$\Phi_B\approx3.02\times10^{-7}\,\mathrm{Wb}$；转平行后通量为 0；端部约为中部的 $1/2$。

12 基础巩固题详细解析

12.1 基础单选 1–10

1. 答案 C。[基础] 知识点：洛伦兹力方向。

公式 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$。正电荷时叉积方向按右手定则，结果同时垂直于 $\boldsymbol{v}$ 和 $\boldsymbol{B}$，即垂直于二者张成的平面。A、D 把磁力误当成沿运动方向的力；B 把磁力误当成沿磁场方向。**一句话：**磁力是“横向力”。

2. 答案 B。[基础] 知识点：$F=|q|vB\sin\theta$。

$v=0$ 直接使磁力为零。A 中 $\sin90^\circ=1$，若 q,B 非零反而是最大磁力；C、D 的正弦均非零。**常见错误：**以为“有磁场就一定有磁力”。

3. 答案 B。[基础] 知识点：磁感应强度单位。

B 的 SI 单位为特斯拉（T）。Wb 是磁通量单位；V/m 是电场强度单位；C 是电荷量单位。

4. 答案 B。[基础] 知识点：毕奥–萨伐尔角因子。

若观察点在电流元延长线上，$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\parallel\boldsymbol{r}$，故 $\sin\theta=0$，于是 $\mathrm{d}B=0$。A 恰好相反；C 忽略 r；D 因条件已经足够所以不成立。

5. 答案 B。[基础] 知识点：无限长直导线 $B\propto1/r$。

$B=\mu_0 I/(2\pi r)$。距离加倍后 $B'=B/2$。C 是把规律错记成 $1/r^2$；A 方向相反；D 忽略距离依赖。

6. 答案 B。[基础] 知识点：圆电流中心场。

由轴线通式令 $x=0$：$B=\mu_0 I/(2R)$。A、C 多出了 π；D 量纲也不对。

7. **答案 C。[基础]　知识点：**匀强场磁通量。

$\Phi_B=BS\cos\theta$，这里 $\theta=0$，故 $\Phi_B=BS$。A 对应磁场平行于平面；B 无来源；D 条件充分。

8. **答案 C。[基础]　知识点：**磁场高斯定理。

任意闭合曲面都有 $\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$。A 是电场高斯定理；B 把环路积分误写成面积分；D 只可能是特殊匀强平面通量形式，且不适用于任意闭合曲面。

9. **答案 B。[基础]　知识点：**方法选择。

无限长直导线有圆柱对称性，可选同心圆环路，使 B 在环路上等大且与 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 同向。A、C 缺少足够对称性；D 的圆环轴线通常用毕奥–萨伐尔积分。

10. **答案 B。[基础]　知识点：**长螺线管内部场。

理想长螺线管内部 $B\approx\mu_0 nI$。A 是无限直导线；C 是圆环中心；D 只适合理想长螺线管外部的近似。

12.2 基础多选 11–15

11. **答案 ABD。[基础]**

A 正确：叉积保证 $\boldsymbol{F}\perp\boldsymbol{v}$。B 正确：也有 $\boldsymbol{F}\perp\boldsymbol{B}$。C 错误：因为 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}=0$，纯磁力不改变速率。D 正确：平行时 $\sin\theta=0$。**易错点：**“改变速度”包括方向改变，不等于“改变速率”。

12. **答案 ABD。[基础]**

A 正确：$\boldsymbol{B}$ 有大小和方向。B 正确：单位 T。C 错误：磁力与磁场通常垂直。D 正确：可以通过已知运动试探电荷的受力来定义场。**一句话：**$\boldsymbol{B}$ 是场，不是力。

13. **答案 ABC。[基础]**

A 正确：公式中线性含 I。B 正确：单个电流元贡献含 $1/r^2$。C 正确：矢量方向由叉积给出。D 错误：不同电流元的 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 方向可能不同，必须先处理矢量分量。

14. **答案 ABC。[基础]**

A 是一般定义；B 是匀强场 + 平面情形；C 明确了角度含义。D 错：闭合曲面磁通量不是“一定为正”，而是代数和恒为 0。

15. **答案 ABD。[基础]**

A 是稳恒电流形式；B 正确，方向决定正负号；C 错，右端只写穿过所选曲面的电流；D 正确，高对称性使左端积分容易化简。

12.3 基础填空 16–20

16. **答案：**$1.0\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。**[基础]**

因速度垂直磁场，$F=qvB=(1.0\times10^{-6})(2.0\times10^{4})(0.50)=1.0\times10^{-2}\,\mathrm{N}$。等价答案 $0.010\,\mathrm{N}$。

17. **答案：**$2.0\times10^{-6}\,\mathrm{T}$。

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}=\frac{4\pi\times10^{-7}\times2.0}{2\pi\times0.20}=2.0\times10^{-6}\ \mathrm{T}.$$

易错点是把 $0.20\,\mathrm{m}$ 又重复换算。

18. **答案：**$2\pi\times10^{-6}\,\mathrm{T}\approx6.28\times10^{-6}\,\mathrm{T}$。

$$B=\frac{\mu_0 I}{2R}=\frac{4\pi\times10^{-7}}{0.20}=2\pi\times10^{-6}\ \mathrm{T}.$$

19. **答案：** $6.0\times10^{-3}\,\mathrm{Wb}$。

$\Phi_B = BS = 0.30\times0.020 = 0.0060\,\mathrm{Wb}$。

20. **答案：** $2\pi\times10^{-4}\,\mathrm{T}\approx6.28\times10^{-4}\,\mathrm{T}$。

$$B=\mu_0 nI=4\pi\times10^{-7}\times800\times0.25=2\pi\times10^{-4}\ \mathrm{T}.$$

12.4 基础解答 21–25

21. 洛伦兹力大小与方向关系

题意分析： 夹角不是 90°，必须保留 $\sin30^\circ$。

已知： $q=3.0\times10^{-6}\,\mathrm{C}$，$v=4.0\times10^{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$，$B=0.20\,\mathrm{T}$，$\theta=30^\circ$。

公式： $F=|q|vB\sin\theta$。

$$\begin{aligned}F&=(3.0\times10^{-6})(4.0\times10^{3})(0.20)\sin30^\circ\\&=1.2\times10^{-3}\ \mathrm{N}.\end{aligned}$$

方向关系： 磁力始终垂直于瞬时速度，同时也垂直于磁场。

结果检查： 若把夹角增到 90°，磁力应变成当前的 2 倍，符合正弦规律。

同类题： 先看夹角，再决定是否能省略 $\sin\theta$。

22. 无限长直导线磁场

知识定位： $B=\mu_0 I/(2\pi r)$。

第一处 $r_1=0.050\,\mathrm{m}$：

$$B_1=\frac{4\pi\times10^{-7}\times6.0}{2\pi\times0.050}=2.4\times10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

第二处 $r_2=0.10\,\mathrm{m}=2r_1$，所以无需重算即可得

$$B_2=\frac{1}{2}B_1=1.2\times10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

易错点： 长直导线是 $1/r$，不是 $1/r^2$。

23. 圆环中心与轴线上 $x=R$

已知： $R=0.080\,\mathrm{m}$，$I=3.0\,\mathrm{A}$。

(1) 圆心：

$$B(0)=\frac{\mu_0 I}{2R}=\frac{4\pi\times10^{-7}\times3.0}{0.16}\approx2.36\times10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

(2) $x=R$：

$$\begin{aligned}B(R)&=\frac{\mu_0 IR^2}{2(2R^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0 I}{2^{5/2}R}\\&=\frac{B(0)}{2\sqrt{2}}\approx8.33\times10^{-6}\ \mathrm{T}.\end{aligned}$$

检查： x 离开圆心后场应减小，结果确实小于 $B(0)$。

24. 长直导线旁矩形面的磁通量

知识链：先用长直导线场 $B(x)$，再做面积积分。

$$\Phi_B=\frac{\mu_0 IL}{2\pi}\ln\frac{d_2}{d_1}.$$

代入 $I=5.0\,\mathrm{A}, L=0.20\,\mathrm{m}, d_2/d_1=3$：

$$\Phi_B=2.0\times10^{-7}\ln 3\approx 2.20\times10^{-7}\ \mathrm{Wb}.$$

易错点：这里 B 随 x 变化，不能把整个矩形直接当成 BS。

25. 长螺线管与安培环路定理

知识定位：理想长螺线管，选矩形安培环路。内部长边贡献 Bl，外部长边近似 0，短边点积为 0：

$$Bl=\mu_0(nl)I\Rightarrow B=\mu_0 nI.$$

代入：

$$B=4\pi\times10^{-7}\times1200\times0.40\approx6.03\times10^{-4}\ \mathrm{T}.$$

很长螺线管端部近似一半：

$$B_{\text{end}}\approx3.02\times10^{-4}\ \mathrm{T}.$$

同类题：看到“无限长/很长 + 螺线管 + 内部”，首先想到 $\mu_0 nI$。

13 提升训练详细解析

13.1 提升单选 26–28

26. 答案 A。[中等偏下] **知识点：**比例推理。

$B\propto I/r$，因此 $B'/B=(3I/2r)/(I/r)=3/2$。B 把比例倒置；C 把两个变化都当成正比；D 是错误的双重反比。**一句话：**先写比例式，比重新代常数更稳。

27. 答案 C。[中等偏下] **知识点：**圆环远场磁偶极。

远场 $B\propto 1/x^3$，故 $x\to 2x$ 时 $B'/B=1/2^3=1/8$。A、B 分别把衰减错记为 $1/x$、$1/x^2$；D 错成四次方。

28. 答案 B。[中等偏下] **知识点：**方法选择。

无限长直导线有圆柱对称性，安培法最佳。A 错：圆环轴线一般用毕奥–萨伐尔；C 错：磁场高斯定理本身不能直接求任意弯曲导线场；D 错：有限螺线管可由圆环叠加积分求解，并非“只能”用高斯定理。

13.2 提升多选 29–30

29. 答案 ABD。[中等偏下]

A 正确：净通量为零允许局部有非零磁场。B 正确：右端是穿过曲面的代数电流。C 错：$I_{\text{enc}}=0$ 只说明闭合线积分为零，不代表每点 $B=0$；不同区段贡献可正负抵消。D 正确：环路外电流可改变局部 $\boldsymbol{B}$，但其对整圈环流的净贡献不进入右端。**最容易卡住：**“积分为零”不等于“被积函数处处为零”。

30. **答案 BC**。[中等偏下]

A 错：有限螺线管存在端部效应，内部并非处处严格 $\mu_0 nI$。B 正确：足够长时中部近似成立。C 正确：端部约为中部一半。D 错：有限螺线管外部存在漏磁场，只是远离后衰减。

13.3 提升填空 31-33

31. **答案：** $1/(2\sqrt{2})$。[中等偏下]

$$\frac{B(R)}{B(0)} = \frac{\mu_0 I R^2/[2(2R^2)^{3/2}]}{\mu_0 I/(2R)} = \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

等价答案 $\sqrt{2}/4$ 或约 0.354 均可。

32. **答案：** $6.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{Wb}$。

题给的是磁场与**平面**夹角 30°，与法向夹角为 60°：

$$\Phi_B = BS\cos 60^\circ = 0.40 \times 0.030 \times 0.5 = 6.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{Wb}.$$

也可直接用 $BS\sin 30^\circ$。

33. **答案：** $\pi \times 10^{-6}\,\mathrm{T\,m}$。

代数电流

$$I_{\mathrm{enc}} = 2.0 - 0.50 + 1.0 = 2.5\ \mathrm{A}.$$

故

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\mathrm{enc}} = 2.5(4\pi \times 10^{-7}) = \pi \times 10^{-6}\ \mathrm{T\,m}.$$

13.4 提升综合大题 34

题目到底在问什么

先由“电流产生磁场”求出 $\boldsymbol{B}$，再把这个 $\boldsymbol{B}$ 当成已知外场代入洛伦兹力。它把本专题最前面的“磁场如何作用”和中间的“磁场如何产生”连成一条链。

已知： $I = 10\,\mathrm{A}$，$r = 0.050\,\mathrm{m}$，$q = 2.0 \times 10^{-6}\,\mathrm{C}$，$v = 3.0 \times 10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$。

知识链：

$$\boxed{\text{安培环路定理} \to B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \to \text{右手握线判}\boldsymbol{B} \to \boldsymbol{F} = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}}$$

(1) 磁场大小。选半径 r 的圆形安培环路：

$$B(2\pi r) = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 0.050} = 4.0 \times 10^{-5}\ \mathrm{T}.$$

(2) 磁场方向。导线电流竖直向上，按右手握线定则，在导线右侧磁场指向纸面内（$\otimes$）。

(3) 磁力。粒子速度向上，$\boldsymbol{v} \perp \boldsymbol{B}$，故

$$F = qvB = (2.0 \times 10^{-6})(3.0 \times 10^{4})(4.0 \times 10^{-5}) = 2.4 \times 10^{-6}\ \mathrm{N}.$$

对正电荷，$\boldsymbol{v}$ 向上、$\boldsymbol{B}$ 入纸面，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 指向左，即**指向导线**。

(4) 距离加倍。长直导线 $B \propto 1/r$，而 $F = qvB$，其余不变，所以 $F \propto 1/r$。距离加倍，磁力减半。

合理性检查：若远离导线，导线场应减弱，因此磁力也减弱，结论一致。

最容易卡住：需要连续使用两个不同右手定则：先“电流 $\to \boldsymbol{B}$”，再“$\boldsymbol{v}, \boldsymbol{B} \to \boldsymbol{F}$”。

变式思考：若粒子改成负电荷，B 不变，但磁力方向反向。

13.5 提升综合大题 35

题目到底在问什么

先用长螺线管近似求点上的 B，再用磁通量把“点上的场”转成“穿过面积的场”。后两问检查你是否真正理解法向夹角与端部一半规律。

已知：$n = 1000\,\mathrm{m}^{-1}$，$I = 0.60\,\mathrm{A}$，$S = 4.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。

知识链：

$$\boxed{B \approx \mu_0 n I \to \Phi_B = BS\cos\theta \to \text{转动平面改变}\theta \to \text{端部}B \approx B_{\text{mid}}/2}$$

(1) 中部磁场：

$$B \approx 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 0.60 = 7.54 \times 10^{-4}\ \mathrm{T}.$$

(2) 平面与轴线垂直。螺线管内部 $\boldsymbol{B}$ 沿轴线，因此 $\boldsymbol{B}$ 与平面法向平行，$\theta = 0$：

$$\Phi_B = BS = (7.54 \times 10^{-4})(4.0 \times 10^{-4}) \approx 3.02 \times 10^{-7}\ \mathrm{Wb}.$$

(3) 平面改为与轴线平行。此时平面法向与轴线垂直，所以 $\theta = 90^\circ$：

$$\Phi_B = BS\cos 90^\circ = 0.$$

(4) 移到端部。理想“很长”螺线管端部 $B_{\text{end}} \approx B_{\text{mid}}/2$，面积和方向不变，因此磁通量也约减半：

$$\Phi_{\text{end}} \approx \frac{1}{2}\Phi_{\text{mid}} \approx 1.51 \times 10^{-7}\ \mathrm{Wb}.$$

结果合理性：转到“磁场擦着平面走”时没有法向分量，通量应为 0；端部场弱于中部，因此端部通量更小。

最容易卡住：题目说“平面与轴线平行/垂直”，而公式需要的是“$\boldsymbol{B}$ 与**法向量**的夹角”。

变式思考：若小平面面积扩大 2 倍且仍完全处在近似均匀区，磁通量也扩大 2 倍。

14 高频易错点总表与最后复盘

14.1 12 个最值得在考试前再看一遍的错误

	常见错误	正确处理
1	看到有磁场就认为电荷一定受力	先查 v 和夹角；$v = 0$ 或 $\boldsymbol{v} \parallel \boldsymbol{B}$ 时磁力为零
2	把 $F = qvB$ 当通式	大小通式是 $F = \lvert q\rvert vB\sin\theta$
3	忘记负电荷方向反向	先按正电荷右手定则，再对负电荷反向

	常见错误	正确处理
4	把毕奥–萨伐尔的 $1/r^2$ 直接套给长直导线	$1/r^2$ 是电流元贡献；整根无限长导线积分后是 $1/r$
5	圆环轴线直接把所有 $\mathrm{d}B$ 大小相加	先说明横向分量抵消，只积轴向分量
6	任何位置都用圆环远场 $1/x^3$	必须满足 $x \gg R$
7	有限螺线管内部写成严格 $\mu_0 nI$	这是长螺线管中部近似；有限长度有端部效应
8	磁通量角度看成“磁场与平面”夹角	标准式 $BS\cos\theta$ 中 θ 是磁场与法向量夹角
9	$\oint \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0$ 推出 $B=0$	积分为零不等于被积函数处处为零
10	安培环路右端把所有空间电流都相加	只统计穿过环路所张曲面的代数电流
11	认为安培定理只能在高对称时“成立”	定理成立更广；高对称只是让它能方便地解出 B
12	把 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}$ 写成新 SI 下的精确常数	2019 后 μ_0 需实验确定；本科题中可用该高精度近似

14.2 一页公式清单：只保留真正核心

核心公式

$$\boldsymbol{F}_B = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}, \qquad F_B = |q|vB\sin\theta,$$

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\times\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2},$$

$$B_{\text{infinite wire}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r},$$

$$B_{\text{loop}}(x) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+x^2)^{3/2}}, \qquad B_{\text{center}} = \frac{\mu_0 I}{2R},$$

$$\boldsymbol{m} = IS\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad B_{\text{far,axis}} \approx \frac{\mu_0 m}{2\pi x^3},$$

$$B_{\text{solenoid}} \approx \mu_0 nI, \qquad B_{\text{end}} \approx \frac{1}{2}\mu_0 nI,$$

$$\Phi_B = \int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}, \qquad \oint_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0,$$

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}.$$

14.3 公式之间的最终逻辑闭环

不要把公式背成一袋互不相干的东西

运动电荷在磁场中受力 $\xrightarrow{\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}}$ 定义磁场如何作用

稳定电流产生磁场 $\xrightarrow{\text{毕奥-萨伐尔}}$ 得到具体空间分布

对称电流分布 $\xrightarrow{\text{安培环路}}$ 快速求B

已有$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})$ $\xrightarrow{\int \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}$ 得到穿过面的磁通量

15 参考资料与核验说明

本讲义中的推导均独立重写；外部资料主要用于核验标准定义、课程层级、公式条件、SI 状态、历史节点与现实应用。为避免“链接堆砌”，按用途列出少量高可信来源。

15.1 原始教学依据

1. 用户上传的 5 页手写课堂笔记（照片 IMG_9218–IMG_9222，日期 2026-09-08）：§3 磁场/磁感应强度、§4 毕奥–萨伐尔定律、§5 磁通量与磁场高斯定理、§6 安培环路定理。

15.2 核心定义与公式核验

1. 北京大学公开视频课程《大学物理》“恒定磁场”章节：奥斯特实验、毕奥–萨伐尔定律、磁场高斯定理、安培环路定理与洛伦兹力等内容结构。
   北京大学课程页面
2. MIT OpenCourseWare, *8.02 Electricity and Magnetism*, Lecture Notes / Chapter 9: Biot–Savart law, Ampère’s law, solenoid, magnetic dipole.
   MIT OCW 8.02 讲义页面
3. OpenStax, *University Physics Volume 2*, Chapters 11–12: magnetic force, Biot–Savart law, straight wire, current loop, Ampère’s law, solenoid.
   OpenStax 第 11 章
   OpenStax 第 12 章

15.3 SI 与真空磁导率状态核验

1. Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), *The International System of Units (SI Brochure)*, 9th edition, updated 2026.
   BIPM SI Brochure
2. BIPM, 26th CGPM, Resolution 1 (2018): from 20 May 2019, μ_0 is no longer fixed exactly at $4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H\,m^{-1}}$ but is experimentally determined.
   CGPM 第 26 届会议 Resolution 1

15.4 学科史与科普核验

1. American Physical Society (APS News), *July 1820: Oersted & Electromagnetism*：用于核验 1820 年奥斯特发现电流与磁效应直接联系，以及其后安培等人的迅速推进。
   APS: Oersted & Electromagnetism
2. J. D. Jackson and L. B. Okun, *Historical roots of gauge invariance*, Rev. Mod. Phys. 73, 663 (2001)：文中回顾了 1820 年奥斯特、毕奥–萨伐尔及早期电动力学的发展，可用于交叉核验本讲义的时间线。
   Rev. Mod. Phys. 73, 663 (2001)
3. OpenStax, *University Physics Volume 2*, §11.1 Magnetism and Its Historical Discoveries：用于交叉核验奥斯特之后毕奥、萨伐尔、安培和法拉第等关键节点。
   OpenStax §11.1
4. U.S. National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering (NIBIB), *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*.
   NIBIB MRI 科普页面

核验结论

本专题的洛伦兹力、毕奥–萨伐尔定律、无限长直导线场、圆环轴线场、安培环路定理和长螺线管场与北京大学课程结构以及 MIT/OpenStax 本科电磁学内容一致；原始笔记最值得显式更新的是 2019 新 SI 下 μ_0 的“非精确常数”状态。历史部分只保留了奥斯特 1820 年发现、同年毕奥–萨伐尔定量研究及安培后续系统化等与本专题直接相关的节点。

结语：真正需要带走的不是 10 个公式

如果只记住一个方法论，请记住：**磁场题先看几何和方向，再决定公式**。洛伦兹力告诉你磁场怎样作用；毕奥–萨伐尔定律告诉你如何从局部电流元搭出整个磁场；磁通量把点上的场汇总到面积；安培环路定理则在强对称条件下把复杂积分压缩成一个整体关系。到这里，原始 5 页课堂笔记已经从“公式链”变成了一条可以自己重新推出来的知识链。